

中部六省数字经济发展水平测度与分析

魏艳艳 马 雪

(郑州财经学院统计与大数据学院, 河南 郑州 450044)

摘要: 本文从数字基础、数字创新、数字应用、数字产业四个方面构建指标体系, 采用熵权法对中部六省 2013 年至 2020 年数字经济发展水平进行测度。结果发现: 近些年, 中部六省的数字经济得到了快速发展, 增长速度远高于同期 GDP 增长速度, 但各省数字经济发展均存在短板, 差异较大, 且这种差异在近几年有进一步拉大的迹象。因此, 各省应加强数字基础设施建设, 制定法律法规保证数字技术应用的安全性, 加强数字化人才培养, 重视数字产业发展, 并制定出符合自身实际的数字经济发展制度。

关键词: 数字经济; 熵权法; 结构方程模型

一、引言

我国所面临的发展环境发生了重大改变, 经济发展进入新常态, 传统的发展模式已不再适用, 必须转向高质量发展。与此同时, 随着人工智能、大数据、云计算等新兴产业的迅猛发展, 我国已进入数字经济时代, 党和政府高度重视数字经济发展, 将其上升为国家战略。《中国数字经济发展与就业白皮书(2021年)》显示, 2020年在公共卫生事件冲击和全球经济下行双重影响下, 我国数字经济规模仍然达到 39.2 万亿元, 同比增长 9.7%, 占 GDP 的比重达到 35%。由此可见, 数字经济已成为中国经济高质量发展的重要引擎。

中部六省地处中国大陆腹地, 承东启西, 连南接北, 总人口数占全国人口总数的比重达到 25.84%, 在我国具有非常重要的战略地位。然而, 其发展水平不但远低于东部沿海地区, 还明显低于全国的平均水平, 中部崛起是我国实现高质量发展和中华民族伟大复兴的必然要求。数字经济作为一种新型经济形态, 是地区高质量发展的重要推动力, 中部六省应该抓住机遇, 大力发展数字经济。但中部地区数字经济发展状况如何? 这是值得进一步深思的问题。因此, 对其数字经济发展状况进行测度至关重要。

二、文献综述

“数字经济”这个概念最早由 Tapscott 在 1996 年提出, 此后便引起了学界浓厚的研究兴趣, 研究范围包括数字经济的内涵、测算方法以及演变规律等。其中, 最基础的是数字经济的内涵和测算方法。

关于数字经济的内涵, 已有研究主要是从 3 个方面进行的: 第一, 从产业升级的角度。如 2016 年 G20 杭州峰会提出, 数字经济是以使用数字化的知识和信息作为关键要素、以现代信息网络为重要载体、以 ICT 技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动; 第二, 从数字化工具的应用角度。Beomsoo Kim 等^[1] (2002) 指出相对于传统的经济形态来说, 数字经济是通过数字化的方式完成产品和服务的交易。马建堂^[2] (2018) 认为新一代信息技术的广泛应用催生了诸多新产业、新业态、新模式, 进而衍生出了数字经济。乐颖等^[3] (2020) 认为数字经济是以数字技术为前提, 以互联网为媒介, 把数字化贯穿于经济运行过程中, 其核心在于知识和信息的数字化。第三, 从 ICT 核心产业的角度出发。许宪春等^[4] (2020)、吕延方等^[5] (2020) 认为数字经济产业由数字化技术设施产业、媒体产业、交易产业组成。可以看出, 虽然学者关于数字经济的内涵没有达成统一意见, 但他们都认同数字经济是新一代信息技术广泛应用的结果。

关于数字经济发展的测度, 学界最早从增加值的角度着手。Porat^[6] (1977) 和美国经济分析局^[7] (2019) 基于增加值视角分别测度了美国的信息经济规模、数字经济增加值及贡献度。在我国, 腾讯研究院、中国信息通信研究院等机构也进行了同样的研究。此外, 康铁祥^[8] (2008) 基于投入产出表, 测算了我国 2002 年数字产业部门和非数字部门数字辅助活动创造的增加值。董毅^[9] (2019) 基于 ICT 行业的相关投入产出数据, 测度了中国 2000-2015 年的数字经济规模。许宪春等^[10] (2019) 首先筛选出数字行业和数字产品, 进而

作者简介: 1. 魏艳艳, 女, 河南开封人, 硕士研究生, 助教, 研究方向: 区域经济发展;
2. 马雪, 女, 河南南阳人, 硕士研究生, 助教, 研究方向: 统计与大数据分析方向。

续表 2

一级指标	二级指标	三级指标	单位	权重
数字创新	创新投入	规模以上工业企业 R&D 人员全时当量	人年	0.057
		规模以上工业企业 R&D 经费	万元	0.055
	创新产出	规模以上工业企业发明专利申请占比申请专利总数	%	0.026
		技术市场成交额	万元	0.160
数字产业	电商发展变革	软件业务收入 /GDP	%	0.106
		电子商务销售额 /GDP	%	0.023
		电子商务采购额 /GDP	%	0.044
	新产品效益变革	新产品开发经费支出	万元	0.048
		新产品销售收入	万元	0.044

四、中部六省数字经济发展水平测度结果

(一) 数字经济发展程度综合测度结果

表 3 是中部六省 2013 年到 2020 年的数字经济发展水平。可以看出, 数字经济发展较高的三个省份分别是湖北、河南和安徽, 其数字经济指数均大于 0.58, 这主要是由于这三个省份对数字经济的重视, 通过采取一系列措施, 大力发展数字产业, 如湖北省“光芯屏端网”产业集群已形成区域特色, 河南省“智慧岛”建设和安徽省“中国声谷”建设也取得极大成就。此外, 近些年随着数字经济对经济发展推动力的逐渐凸显, 各省也逐渐重视数字经济的发展, 采取的一系列措施也取得了显著成效, 各省的数字经济发展程度在研究期内得到了快速发展, 尤其是江西省, 年均增长率达到了 21.59%, 其次是安徽省, 年均增长率为 17.32%, 而且所有省份的年均增长率均大于 10%, 远高于同期 GDP 增长率。

表 3 各省数字经济发展水平测度表

年份	安徽省	江西省	河南省	湖北省	山西省	湖南省	变异系数
2013 年	0.194	0.092	0.217	0.326	0.088	0.207	0.474
2014 年	0.257	0.119	0.281	0.393	0.114	0.257	0.447
2015 年	0.335	0.166	0.352	0.472	0.106	0.318	0.458
2016 年	0.376	0.174	0.409	0.532	0.138	0.369	0.449
2017 年	0.397	0.209	0.429	0.560	0.147	0.401	0.426
2018 年	0.447	0.254	0.490	0.612	0.206	0.447	0.372
2019 年	0.512	0.316	0.546	0.714	0.216	0.498	0.378
2020 年	0.581	0.352	0.582	0.761	0.206	0.558	0.388
年均增长率	17.32	21.59	15.44	13.02	14.23	15.36	
变异系数	0.329	0.435	0.306	0.274	0.331	0.312	

从空间上看, 各省数字经济发展状况差异较大 (见图 1), 湖北省的数字经济程度远远高于其他省份, 2020 年其数字经济发展指数已达到 0.761, 而其他省份均低于 0.6。山西省、江西省的数字经济水平在 2013 年分别为 0.088 和 0.092, 在 2020 年也仅仅只有 0.206 和 0.352, 远远低于其他省份。虽然各省均采取措施促进数字经济发展, 并取得了一定成效, 六

基于投入产出数据测算了我国 2007—2017 年的数字经济规模。韩兆安^[11]等 (2021) 采用 Dagum 基尼系数和 Kernel 密度估计测度了中国省际数字经济规模。虽然增加值法能测算出数字经济的规模, 但由于已有研究对数字经济内涵的界定不同, 采用的测算方法也有所差异, 导致不同的测算结果差异较大。因此, 近年来越来越多的学者采用综合评价方法来测度数字经济发展水平, 如中国信息通信研究院发布的数字经济指数、腾讯研究院发布的“互联网+”数字经济指数等, 但这些研究大多是从国家层面进行的。近年来, 也有学者构建指标体系对省级数字经济发展水平进行测度, 如张永恒^[12]、蒋思函^[13]、王如意^[14]、焦帅涛^[15]等。

综上所述, 数字经济是随着数字技术的发展而不断创新的一种新经济形态, 其发展依赖于数字基础、数字应用、数字创新和数字产业。此外, 增加值法虽然能测算出数字经济规模, 但是不同结果之间的差异较大, 综合评价法也能很好地反映数字经济的发展状况。

三、数字经济发展水平指标体系的建立

焦帅涛^[15]等 (2021) 构建了省级数字经济水平指标体系, 但其未考虑所选取的指标是否能反映不可测维度的信息。因此, 本文基于其研究, 采用结构方程模型对指标体系进行优化, 并采用熵值法对中部六省 2013—2020 年的数字经济发展状况进行测度, 所用数据均来源于国家统计局。模型拟合系数如表 1 所示, 优化后的各一级指标体系路径系数全都显著, 模型的拟合度指标也大都达到了相应标准。最终所构建的指标体系及其权重如表 2 所示。

表 1 模型拟合系数

	CMIN/DF	GFI	NFI	IFI	CFI	TLI
标准	<3	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9
数字基础	2.220	0.918	0.932	0.962	0.960	0.921
数字应用	4.906	0.922	0.814	0.846	0.833	0.500
数字创新	4.579	0.918	0.919	0.935	0.933	0.799
数字产业	3.666	0.882	0.892	0.919	0.916	0.832

表 2 数字经济发展水平指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	单位	权重
数字基础	移动基础	移动电话普及率	部 / 百人	0.039
		移动电话交换机容量	万户	0.044
	固定设施基础	互联网宽带接入端口	万个	0.053
		网页数	万个	0.094
		域名数	万个	0.074
数字应用	个人应用	数字电视用户数	万户	0.056
		有线广播电视实际用户数占比	%	0.028
	企业应用	每百家企业拥有网站数	个	0.020
		电子商务交易活动企业数占比	%	0.028

省份数字经济水平的变异系数由 2013 年的 0.474 下降至 2018 年的 0.372, 但之后又逐渐上升到 2020 年的 0.388, 说明近几年中部各省的数字化发展水平有分化迹象。

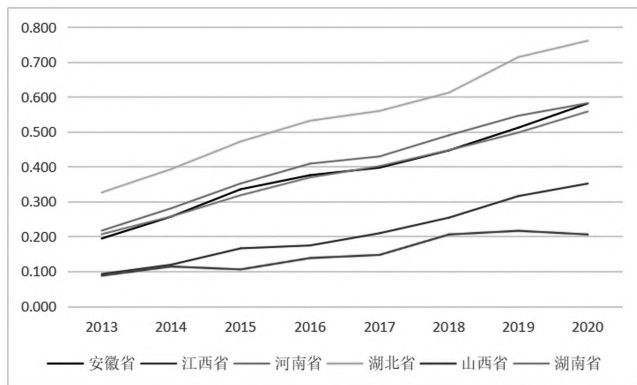


图 1 各省数字经济发展水平图

(二) 数字经济发展程度各子系统测度结果

表 4 是各省数字经济发展各子系统 2013—2020 年的均值, 括号内是各子系统的贡献度。可以看出, 各省数字经济发展均存在一定程度的短板: 安徽、湖北、湖南的数字经济发展水平虽然相对较高, 但其数字基础和数字应用发展状况与数字经济发展水平不匹配, 这阻碍了其进一步发展。江西、山西两省的数字基础、数字应用、数字创新和数字产业水平均较低, 导致其数字经济水平也较低。河南省的数字基础和数字创新水平较高, 但数字应用和数字产业水平阻碍了发展。

表 4 各省数字经济发展各子系统均值表

省份	数字基础	数字应用	数字创新	数字产业
安徽省	0.079 (19.447%)	0.063 (16.972%)	0.115 (29.885%)	0.130 (33.696%)
江西省	0.052 (22.333%)	0.059 (32.779%)	0.036 (16.174%)	0.064 (28.715%)
河南省	0.183 (42.584%)	0.046 (11.370%)	0.105 (26.164%)	0.080 (19.882%)
湖北省	0.088 (15.700%)	0.097 (18.498%)	0.186 (33.653%)	0.174 (32.149%)
山西省	0.069 (44.622%)	0.025 (18.888%)	0.025 (17.076%)	0.034 (19.414%)
湖南省	0.084 (20.660%)	0.080 (22.760%)	0.108 (27.750%)	0.110 (28.830%)

五、结语

各省应该更加重视数字经济发展, 采取一系列措施, 在保证其他产业平稳发展的情况下, 优先发展数字经济。第一, 加强数字基础设施建设, 如移动基础设施、固定设施基础。第二, 加强数字化应用, 制定法律法规保证数字技术应用的安全性, 引导企业和个人积极应用数字技术。第三, 制定数字人才战略, 提供多方位保障条件, 吸引更多人才投身数字产业。第四, 制定一系列福利优惠政策, 促进数字产业

发展, 引导其与其他行业快速融合。第五, 发挥政府导向作用, 根据各省数字经济发展特征, 借鉴其他省份的经验, 制定出符合自身实际的发展制度。

参考文献:

- [1] Kim B, Barua A. Virtual Field Experiments For a Digital Economy: A New Research Methodology for Exploring an Information Economy[J]. Decision Support Systems, 2002, 32(1): 215-231.
- [2] 马建堂. 数字经济: 助推实体经济高质量发展[J]. 新经济导刊, 2018(6): 10-12.
- [3] 乐颖, 金波, 陈美红, 张化尧. 数字经济内涵与当前数字创业现状: 基于“浙江好项目”的分析[J]. 上海管理科学, 2020, 42(01): 25-29.
- [4] 许宪春, 张美慧. 中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J]. 中国工业经济, 2020(5): 23-41.
- [5] 吕延方, 方若楠, 王冬. 中国服务贸易融入数字全球价值链的测度构建及特征研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2020, 37(12): 25-44.
- [6] Porat M. The Information Economy: Definition and Measurement[M]. Washington, D. C.: U. S. Department of Commerce, 1977: 35-50.
- [7] BEA. Measuring the Digital Economy: An Update Incorporating Data from the 2018 Comprehensive Update of the Industry Economic Accounts[A/OL]. http://www.bea.gov/system/files/2019-04_digital_economy_report_update_April-2019_1.pdf, 2019.
- [8] 康铁祥. 中国数字经济规模测算研究[J]. 当代财经, 2008(3): 118-121.
- [9] 董弢. 基于 ICT 行业研究测算中国数字经济规模[D]. 四川: 西南财经大学, 2019.
- [10] 许宪春, 张美慧. 中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J]. 中国工业经济, 2020(5): 23-41.
- [11] 韩兆安, 赵景峰, 吴海珍. 中国省际数字经济规模测算、非均衡性与地区差异研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2021, 38(08): 164-181.
- [12] 张永恒, 柯潇. 河南省数字经济发展水平测度与分析[J]. 三门峡职业技术学院学报, 2021, 21(1): 101-107.
- [13] 蒋思恩. 数字经济对经济增长的影响研究——基于中国数据[D]. 江西: 江西财经大学, 2021.
- [14] 王如意. 浙江省数字经济综合评价研究[D]. 浙江: 浙江工商大学, 2018.
- [15] 焦涛涛, 孙秋碧. 我国数字经济发展对产业结构升级的影响研究[J]. 工业技术经济, 2021, 5(331): 146-154.